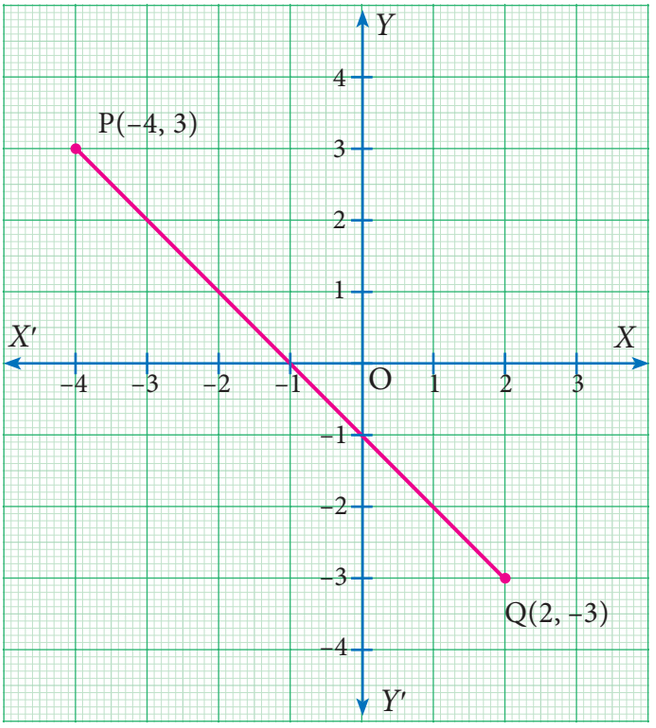
எடுத்துக்காட்டு 5.4

$(-4, 3), (2,-3)$ என்ற புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவினைக் காண்க.



படம் 5.19

தீர்வு

$(-4, 3), (2,-3)$ என்ற புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
$$= \sqrt{(2 + 4)^2 + (-3 - 3)^2}$$
$$= \sqrt{(6^2 + (-6)^2)} = \sqrt{(36 + 36)}$$
$$= \sqrt{(36 \times 2)}$$
$$= 6\sqrt{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.5

$A(3,1)$, $B(6,4)$ மற்றும் $C(8,6)$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு கோடமையும் புள்ளிகள் என நிறுவுக.

தீர்வு

தொலைவு வாய்பாட்டின் படி

$$AB = \sqrt{(6-3)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$
$$BC = \sqrt{(8-6)^2 + (6-4)^2} = \sqrt{(4+4)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$
$$AC = \sqrt{(8-3)^2 + (6-1)^2} = \sqrt{25+25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$
$$AB + BC = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2} = AC$$

ஆகவே, தரப்பட்டுள்ள புள்ளிகள் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமைகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 5.6

$A(7, 10)$, $B(-2, 5)$, $C(3, -4)$ என்ற புள்ளிகள் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சிகள் என நிறுவுக.

தீர்வு $A = (7, 10)$, $B = (-2, 5)$, $C = (3,-4)$

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
$$= \sqrt{(-2 - 7)^2 + (5 - 10)^2}$$
$$= \sqrt{(-9)^2 + (-5)^2}$$
$$= \sqrt{(81 + 25)}$$

ஒரு கோடமைப் புள்ளிகள்

கொடுத்துள்ள மூன்று புள்ளிகளை இரண்டிரண்டு புள்ளிகளின் சோடிகளாக எழுதி, மூன்று சோடிகளைப் பெறலாம். அவற்றுள் ஏதேனும் இரண்டு சோடிகளின் தொலைவுகளின் கூடுதல் மூன்றாவது சோடியின் தொலைவுக்குச் சமமாக இருந்தால் அம்மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே நேர்க்கோட்டில் அமையும். A, B, C என்ற மூன்று புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமையுமானால் $AB + BC = AC$ எனக் கூறலாம்

5 Cordinate TM.indd 212 12/12/2019 3:36:22 PM